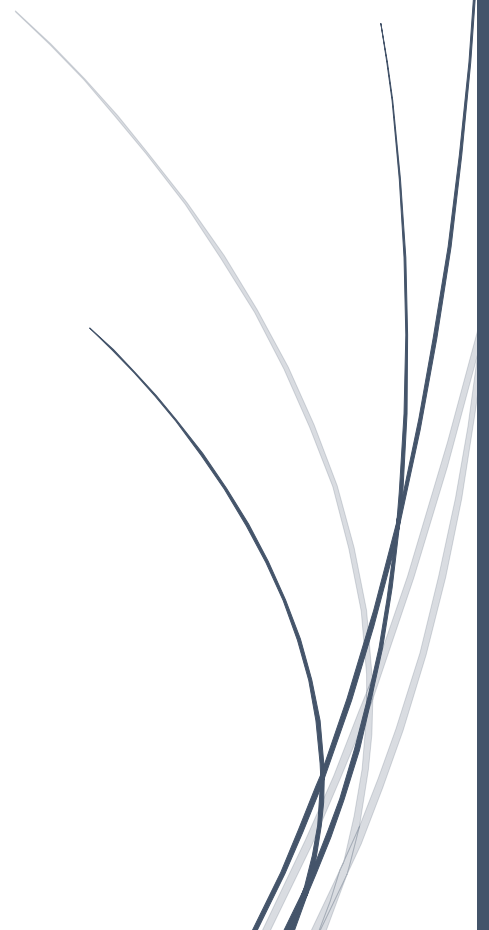


סמסטר ב', תשפ"ו, אפריל 2026

עבודת בית 3

הורשה, פולימורפיזם ומחלקות אבסטרקטיות.



הנחיות

מועד פרסום: 20.04.26 מועד אחרון להגשה: 11.05.26

אחראי עבודה: יעל וקסלר

מועד הגשה

1. ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 ביום המצוין לעיל כמועד אחרון להגשה. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
2. איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

3. קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
 4. הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
 5. כיצד להגיש?
- a. כל הקבצים המוגשים יהיו קבצי java, כלומר עם סיומת java. כל מחלקה צריכה לשבת בקובץ java משלה עם אותו שם כמו שם המחלקה. כל הקבצים הקשורים למשימה 2 ישובו בספרייה (package) ex2apartments.
- b. יש להגיש רק תוכנית שעוברת קומפילציה תקינה ללא שגיאות על קומפיילר שפת java.
- c. יש ליצור תיקייה ראשית ששמה הוא ת"ז שלכם, ובתוכה:
- א. קובץ PDF עם הפתרון שלכם למשימה 1.
 - ב. תת תיקייה ex2apartments ובה כל הקבצים הקשורים למשימה 2.
- את התיקייה הראשית יש לכווץ ולהגיש.
6. בתחילת כל קובץ יש להוסיף את התיעוד הבא. יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם.

// Assignment: 1

// Author: Israel Israeli, ID: 01234567

7. לאחר שהעליתם את הקובץ שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקובץ תקין וכי העליתם את הקובץ הנכון והמלא. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

8. שאלות בנוגע העבודה יש לשאול **בפורום באתר המודל של הקורס** או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגלים האחראים ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
9. ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

קוד

10. ניתן להשתמש בכל החומר שלמדנו ונלמד בשתי ההרצאות הראשונות. בפרט, החומר עוסק וכולל את כל החומר שלמדנו עד להורשה – לא כולל הורשה.
11. הדבר החשוב ביותר הוא שהקוד שלכם יעבוד באופן תקין / נכון. כמו כן, חשוב שהקוד יהיה בנוי בצורה התואמת את פרדיגמת התכנות מונחה העצמים כפי שלמדנו עד כה.
12. יש להקפיד על תכנות נכון. יש לתעד את הקוד באופן מלא בפורמט javadoc בלבד ובאנגלית בלבד. יש להקפיד על הזחות, שמות משמעותיים וכיוצא באלו.

שונות

13. המשימות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל משימה הוא 100 חלקי מספר המשימות בעבודה.
14. אם לא צויין במפורש אחרת במשימה ספציפית, בכל המשימות בעבודה זו הניחו כי הקלט מקיים את כל ההנחות הכתובות במשימה. כלומר, אינכם נדרשים לבדוק שהקלט מקיים את ההנחות.
15. באפשרותכם להשתמש בשיטות של הספרייה הסטנדרטית במידה ואינן פותרות את המשימה כולה/רובה או חלק גדול ממנה. במידה ואתם בספק, ניתן להעלות את השאלה בפורום העבודות.

בהצלחה!

עבודת בית 3

משימה 1 : שאלות פתוחות

יש לענות על שאלות פתוחות:

1. האם ניתן להגדיר בנאי במחלקה אבסטרקטית? הסבירו.
2. כל מתודה שאנחנו מגדירים אבסטרקטית חייבים לממש במחלקה הנגזרת. האם הטענה נכונה / לא נכונה ? יש לנמק.
3. מה ההבדל בין override (דריסה) לבין overload (העמסת) פונקציות?
4. הסבירו מהו Upcasting ומהו Downcasting ?
5. האם ניתן להגדיר מחלקה אבסטרקטית כ- final?
6. האם מחלקה המוגדרת כfinal יכולה להיות להיות superclass?
7. האם ניתן לדרוס פונקציה שמוגדרת כ-final?
8. נתון הקוד הבא:

```
class A {  
    public A() { System.out.println("A::A()"); }  
  
    public void f1() {  
        System.out.println("a");  
        f2();  
    }  
  
    public void f2() {  
        f3();  
        System.out.println("b");  
    }  
  
    public void f3() {  
        System.out.println("c");  
        f1();  
    }  
}
```

```
class B extends A {  
    public B() { System.out.println("B::B()"); }  
  
    @Override  
    public void f1() {  
        System.out.println("d");  
        f4();  
    }  
  
    @Override  
    public void f2() {  
        System.out.println("e");  
    }  
  
    @Override  
    public void f3() {
```



```
        System.out.println("f");
        super.f1();
    }

    public void f4() {
        System.out.println("g");
        f2();
    }
}

class C extends B {
    public C() { System.out.println("C::C()"); }

    @Override
    public void f1() {
        System.out.println("h");
        f4();
    }

    @Override
    public void f4() {
        System.out.println("i");
        f3();
    }
}
```

הפלט המלא של קטע הקוד הבא:

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        C c = new C();
        c.f4();

        A a = c;
        a.f2();

        B b = new C();
        b.f3();
        b.f1();
    }
}
```

משימה 2: ניהול בנייני מגורים (ex2apartments)

תזכורת: כל המחלקות במשימה זו צריכות להישמר בספריה ex2apartments.

[רקע](#)

במטלה זו עליכם לממש מערכת לניהול בנייני מגורים ודירותיהם, כולל בעלי הדירות. יש להשתמש בעקרונות תכנות מונחה עצמים:

- ירושה (Inheritance)
- פולימורפיזם (Polymorphism)
- מחלקות אבסטרקטיות (Abstract Classes)
- הכלה (Composition)
- כימוס (Encapsulation)

[דרישות כלליות](#)

דירה תיוצג ע"י מחלקת בסיס אבסטרקטית Apartment ומחלקות יורשות לסוגי הדירות השונים.

-בניין יכיל את כל הדירות בעת יצירתו, אין אפשרות להוסיף דירות לאחר מכן.

-לכל דירה יכולים להיות מספר בעלי דירה.

-כל אדם מחזיק רשימה של דירות שבבעלותו (לא יצירת עותקים).

[מחלקות נדרשות](#)

1. מחלקה המיצגת דירה (Apartment):

יש לשמור לכל דירה:

- מספר דירה (int)
- שטח הדירה במ"ר (int)
- האם נמכרה (bool)
- מחיר התחלתי של דירה – שמאותחל ל 700,000.

יש להגדיר למחלקה את המתודות הבאות:

- בנאי פרמטרים (אתחול מספר הדירה, שטח, סטטוס מכירה)
- בנאי מעתיק
- getPrice פונקציה שמחזירה את מחיר הדירה, המימוש יוגדר במחלקות היורשות.
- toString פונקציה שמחזירה את פרטי הדירה: מספר דירה, שטחה ומחירה.
- isSold. מחזירה אם הדירה נמכרה.
- markAsSold מסמנת שהדירה נמכרה.
- למחלקה הזו ניתן להוסיף מתודות הכרחיות לפי הצורך.

2. מחלקה המיצגת דירה סטנדרטית (StandardApartment):

בכל דירה סטנדרטית יש לכל היותר 2 מרפסות.

דירה סטנדרטית היא סוג של דירה ויש לשמור עבורה בנוסף:

- מערך של הגדלים של המרפסות (int[])

יש להגדיר למחלקה את המתודות הבאות:

- בנאי פרמטרים (אתחול מספר הדירה, שטח, סטטוס מכירה, מספר המרפסות והגדלים שלהם)
- בנאי מעתיק
- getPrice פונקציה שמחזירה את מחיר הדירה.
- חישוב המחיר:
- למחיר ההתחלתי של הדירה מתווספת תוספת של 12,000 ₪ עבור כל מרפסת.
- toString פונקציה שמחזירה את פרטי הדירה: מספר דירה, שטחה, מחירה וגדלי המרפסות.
- getNumBalconies מחזירה את מספר המרפסות.
- למחלקה הזו ניתן להוסיף מתודות הכרחיות לפי הצורך.

3. מחלקה המיצגת דירה גן (GardenApartment):

דירת גן היא סוג של דירה ויש לשמור עבורה בנוסף:

- שטח הגינה (int)
- האם יש בריכה (bool)

יש להגדיר למחלקה את המתודות הבאות:

- בנאי פרמטרים (אתחול מספר הדירה, שטח, סטטוס מכירה, שטח הגינה ואם יש בריכה)
- בנאי מעתיק
- getPrice פונקציה שמחזירה את מחיר הדירה.
- חישוב המחיר:
- למחיר ההתחלתי של הדירה מתווספת תוספת של 80,000 ₪ על דירת גן. בנוסף מוסיפים לכל מ"ר בגינה עוד 1,000 ₪ ועל בריכה (אם קיימת) עוד 100,000 ₪
- toString פונקציה שמחזירה את פרטי הדירה: מספר דירה, שטחה, מחירה, שטח הגינה ואם יש בריכה.
- addPool מוסיפה בריכה לדירת גן.

למחלקה הזו ניתן להוסיף מתודות הכרחיות לפי הצורך.

4. מחלקה המיצגת פנטהאוז (Penthouse):

פנטהאוז היא סוג של דירה ויש לשמור עבורה בנוסף:

- גודל המרפסת במ"ר (int)

יש להגדיר למחלקה את המתודות הבאות:

- בנאי פרמטרים (אתחול מספר הדירה, שטח, סטטוס מכירה, שטח המרפסת)
 - בנאי מעתיק
 - getPrice פונקציה שמחזירה את מחיר הדירה.
חישוב המחיר:
 - למחיר ההתחלתי של הדירה מתווספת תוספת של 3,000 ₪ על כל מ"ר של שטח הדירה ועוד 2,000 ₪ על כל מ"ר של המרפסת.
 - toString פונקציה שמחזירה את פרטי הדירה : מספר דירה, שטחה, מחירה ושטח המרפסת.
 - isLuxury מחזירה true אם שטח הדירה מעל 200 מ"ר והמרפסת מעל 50 מ"ר.
- למחלקה הזו ניתן להוסיף מתודות הכרחיות לפי הצורך.

5. מחלקה המיצגת בנין (Building):

יש לשמור לכל בניין:

- כתובת הבניין (string)
- כמות קומות (int)
- מערך דירות בבניין (Apartment[])

יש להגדיר למחלקה את המתודות הבאות:

- בנאי פרמטרים – **הבנאי מקבל כתובת, מערך של הדירות בבניין**. הבנאי מאתחל את כל נתוני האובייקט בערכים המתקבלים.
- שימו לב: בכל בניין בקומת ה-0 יש דירת גן אחת. ובקומה העליונה ביותר – פנטהאוז אחד. בשאר הקומות (לפחות קומה אחת) יהיו 2 דירות סטנדרטיות בכל קומה.
- בנאי מעתיק
- toString -פונקציה שמחזירה את פרטי **כל הדירות בבניין**.
- מחרוזת שתכלול את כל המידע הקיים על כל דירה (מספר דירה, שטח, מצב מכירה, סוג הדירה, פרטים ייחודיים בהתאם לסוג הדירה).
- findApartmentByNumber(int num) - מחזיר דירה לפי **מספר הדירה**.
- אם לא נמצאה דירה עם המספר המבוקש – יש להחזיר nullptr.
- getTotalValue - מחזירה את **הערך הכולל של כל הדירות בבניין**.
- printAvailableApartments - מדפיסה את כל הדירות **שטרם נמכרו**. הפלט יכלול את כל הפרטים של כל דירה זמינה.

- countType(string type) - מחזירה כמה דירות יש בבניין עבור סוג מסוים. הסוג יינתן כפרמטר מסוג מחרוזת ("StandardApartment", "Penthouse" או "GardenApartment").
- למחלקה הזו ניתן להוסיף מתודות הכרחיות לפי הצורך, אך **אסור** להוסיף שדות.

6. מחלקה המיצגת בן אדם (Person):

יש לשמור לכל בן אדם:

- שם פרטי ושם משפחה (string)
- מערך דירות שבבעלותו (Apartment[])

יש להגדיר למחלקה את המתודות הבאות:

- בנאי פרמטרים – מקבל את שם הפרטי ושם המשפחה. בשלב זה מערך הדירות יהיה ריק.
- בנאי מעתיק
- addApartment(Apartment apt) - מוסיפים למערך הדירות את הדירה שקיבלנו כפרמטר.
- getTotalPropertyValue - מחזירה את השווי הכולל של כל הדירות שבבעלותו.
- printOwnershipDetails - מדפיסה את פרטי כל הדירות שבבעלות האדם.
- הפלט יכלול:
- שם האדם.
- רשימת הדירות בבעלותו עם פרטים מלאים על כל דירה (מספר דירה, סוג, שטח, מחיר).
- סך הערך של כל הנכסים שבבעלותו.

למחלקה הזו ניתן להוסיף מתודות הכרחיות לפי הצורך.

7. תוכנית ראשית (מצורף לעבודה)

ניצור ונאתחל של בני אדם ומערך של בניינים.

לאחר מכן נריץ את התפריט הבא:

1. הדפסת פרטי כל האנשים שיש בבעלותם דירות סטנדרטיות.
2. הדפסת פרטי דירה לפי מספר דירה וכתובת הבניין – נקלוט כתובת מגורים ומספר דירה ועל פי הנתונים המתקבלים נדפיס את פרטי הדירה.
3. הדפסת כל הדירות הסטנדרטיות עם שתי מרפסות שעדיין לא נמכרו.
4. קנית דירה – נקלוט את השם הפרטי ושם המשפחה של בן אדם שמתעניין בקנית דירה. אם קיים בן אדם כזה במערך בני האדם, נבקש ממנו את התקציב שעומד ברשותו. בהתאם לתקציב שלו, נדפיס את כל פרטי כל הדירות הקיימות שעדיין לא נמכרו. מתוך הדירות המוצעות שהוא יבחר דירה ונבצע את מכירתה.
5. הדפסת מחירי כל הפנטהאוזים הקיימים.
6. הדפסת פרטי האדם עם סך הנכסים הגבוה ביותר.
7. הדפסת כל פרטי הדירות היקרות ביותר בכל בניין.
8. הדפסת כל פרטי דירות הגן שיש בהם בריכה והם עדיין לא נמכרו.

9. יציאה מהתכנית.

בהצלחה!